

Peretto

Marcos
Luciano

PDI — ATIVIDADE 04 · REGISTRO DE ENTREGA

Otimizacao de **Core Web Vitals** (LCP/INP/CLS) com Diagnostico Real

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company — Automação & Infraestrutura

Módulo: 03 · Fullstack e Modelagem de Dados

Data: Agosto 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** · Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

LCP / CLS / INP

1. Contexto

O front da FV carrega devagar e o usuário sente a página 'pular' depois de pronta. No mobile, clicar em botões responde com atraso. Isso não é frescura: o Google usa **Core Web Vitals** como ranking signal e o usuário abandona páginas lentas. Três números mandam: **LCP**, **CLS** e **INP**.

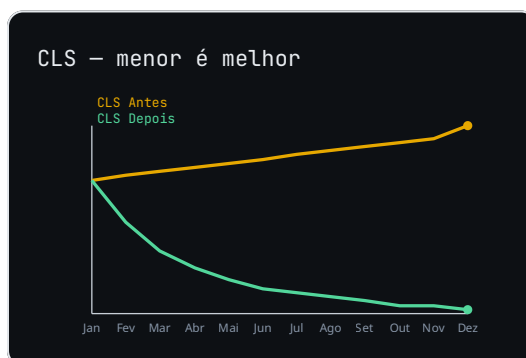
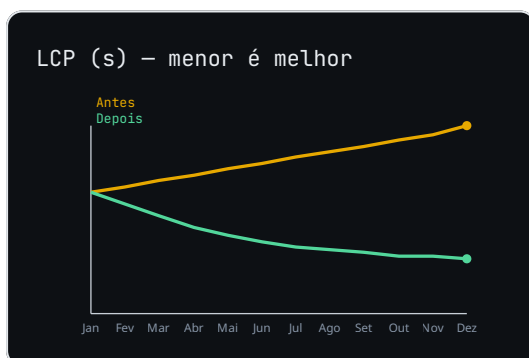
ANALOGIA DO CAFÉ DA MANHÃ

LCP é o tempo até você ver a xícara de café na mesa (a maior coisa da tela). CLS é a mesa tremer e a xícara deslocar 5cm quando você ia pegá-la (layout pula). INP é o tempo entre você esticar a mão e realmente segurar a xícara (a página responde ao

seu toque). Os três medem se o café chega rápido, firme e obediente.

2. Diagnóstico

Imagens pesadas sem lazy-load e sem dimensão fixa esticam o LCP e o CLS. Scripts bloqueiam o main thread, inflando o INP. Renderização limpa acontece só depois de muito JS, e o browser reposa o conteúdo sem aviso.



Raiz do problema: ausência de orçamento de performance no front — imagens sem dimensão/sem lazy-load (LCP/CLS) e JS monopolizando o main thread (INP). Cada métrica tem causa técnica específica e corrigível.

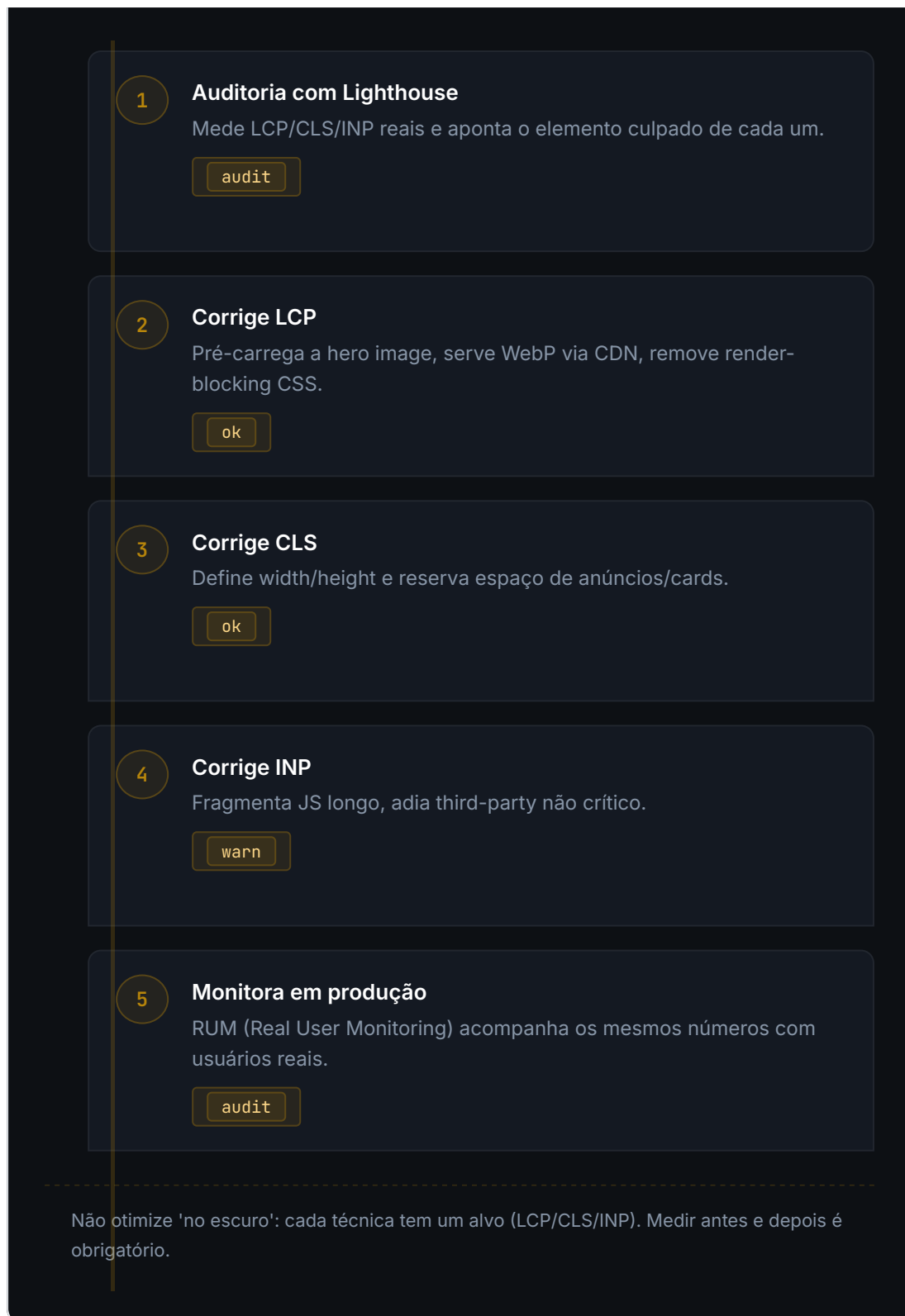
3. Solução

Tratar cada vital separadamente: **LCP** com imagem principal pré-carregada e formato moderno (WebP/AVIF) em CDN; **CLS** reservando espaço (atributos width/height e skeleton) para todo elemento que carrega depois; **INP** quebrando tarefas longas do JS em pedaços (requestIdleCallback/scheduler.yield) e adiando scripts não críticos.

4. Como funciona (pipeline)

Otimização de Core Web Vitals no front

FLUXO EM EXECUÇÃO



5. Antes vs Depois

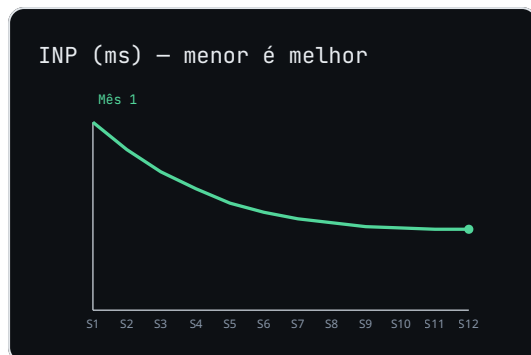
VITAL	ANTES	DEPOIS (ALVO GOOGLE)
-------	-------	----------------------

LCP	6.5s	1.9s (<2.5s)
CLS	0.45	0.01 (<0.1)
INP	420ms	180ms (<200ms)

6. Entregas

- **Relatório** lighthouse-baseline.json: linha de base antes/da otimização.
- **Patch HTML** de imagens: loading=lazy, dimensões e fetchpriority=high na hero.
- **Script** split-js.js: quebra de tarefas longas e adiamento de third-party.
- **Dashboard** de RUM com LCP/CLS/INP de usuários reais.

7. Métricas



Meta: 75% das sessões reais dentro do 'bom' em LCP, CLS e INP (crítico do Google).

8. Status final

NÃO PUBLICADO — Desenvolvido e em homologação. Aguarda revisão antes de produção.